Lineare Funktionen

A Gerade zeichnen · B Gleichung ablesen · C Gleichung aus zwei Punkten · D Nullstelle gesucht · E Punktprobe · F Gleichung aus Text · G Gerade und Parabel

A Gerade zeichnen •••••

Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, Seite _____

1. Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an:
$m =$ _____, $n =$ _____.

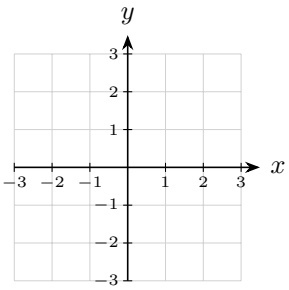
a) $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
b) $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
c) $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear

'25 · 1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis



☐ ☐ ☐ ☐

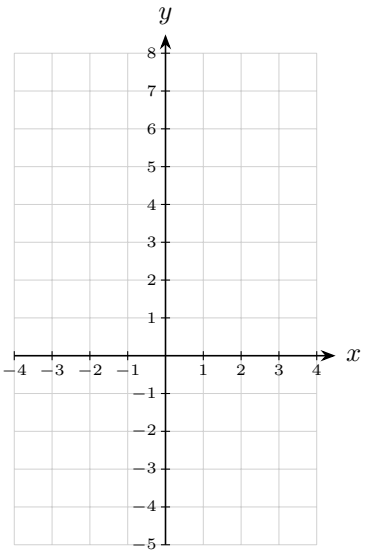
'24 · 1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



1: a) und c) | 2: die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph | 3: Punkt (0|1)

nach P10 ’24 · 3a

4. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

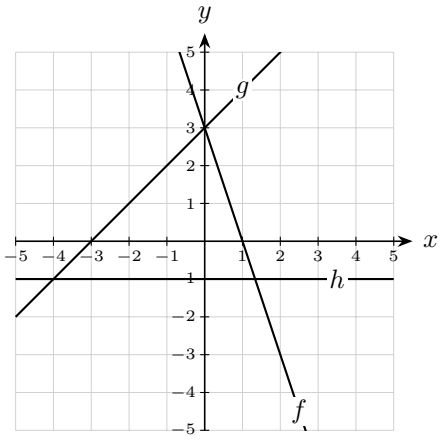


B Gleichung ablesen zuletzt 19

nach P10 ’19 · 2

5. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.

a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3.“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“

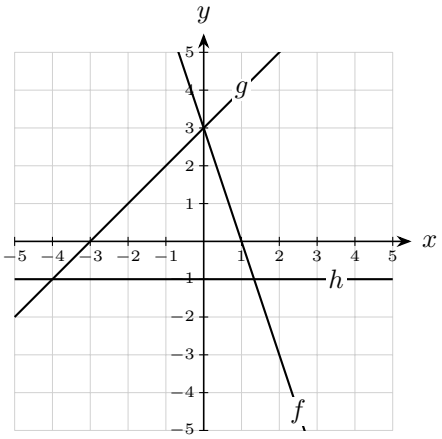


Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

4: Gerade durch (0|3) und (1|5)

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.

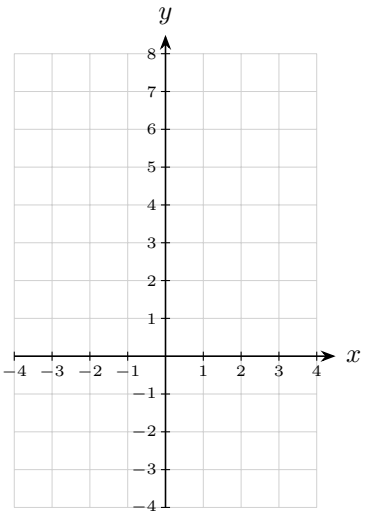


f: _____
g: _____
h: _____

C Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 '25 · 5a

6. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐
(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

Gib eine Gleichung von f an.

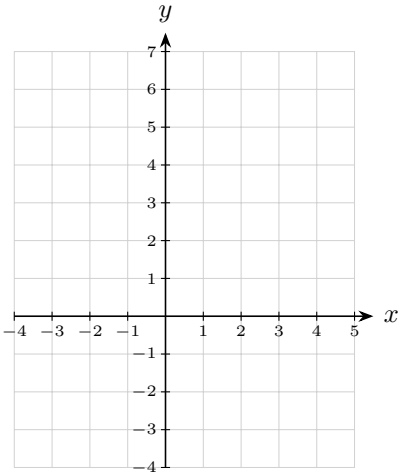
y = _____

5: a) h; b) −1 | 6: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $-1{,}5x + 2$

D Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

7. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

E Punktprobe ●●●●●

’23 · 1i

8. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

☐ $(-2\,|\,12)$ ☐ $(3\,|\,-12)$ ☐ $(4\,|\,-18)$.

nach P10 ’26 · 5b

9. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

F Gleichung aus Text ○○○●●

10. Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute _____

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab _____

7: Gerade durch (0|5) und (1|3); 2,5 | 8: $(3\,|\,-12)$ | 9: P liegt auf dem Graphen |
10: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m

nach P10 ’22 · 6

11. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

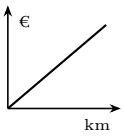
a) Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

b) Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

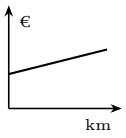
nach P10 ’23 · 3

12. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

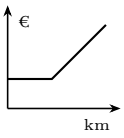
a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



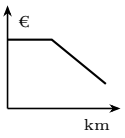
A



B



C



D

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

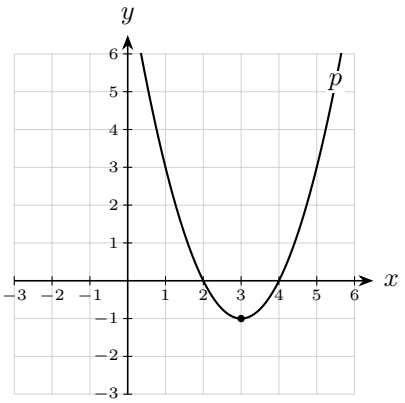
11: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate | 12: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115

G Gerade und Parabel •••••

’25 · 1h **13.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 1$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a **14.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



nach P10 ’24 · 3 **15.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

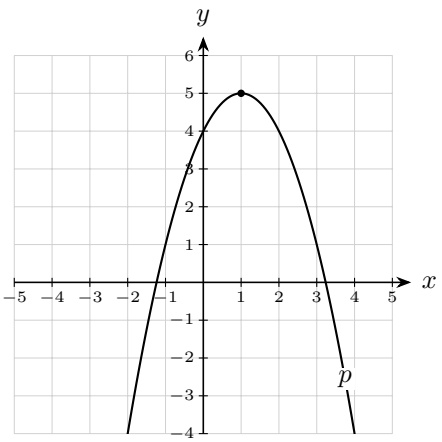
b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

13: -3 | 14: Gerade durch (0|1) und (1|−2) | 15: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$

nach P10 '23 · 4a **16.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad | \quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐
(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐
(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c **17.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____
S_2: _____

Mehr: 14 Aufgaben

16: Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 17: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$